DS 6

3h

- Les calculatrices sont interdites durant les cours, TD et *a fortiori* durant les DS de mathématiques.
- Si vous pensez avoir découvert une erreur, indiquez-le clairement sur la copie et justifiez les initiatives que vous êtes amené·e ·s à prendre.
- Une grande attention sera apportée à la clarté de la rédaction et à la présentations des solutions. (Inscrivez clairement en titre le numéro de l'exercice, vous pouvez aussi encadrer les réponses finales.)
- Vérifiez vos résultats.
- Le résultat d'une question peut être admis et utilisé pour traiter les questions suivantes en le signalant explicitement sur la copie.

Exercice 1. Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\sin(x)}{\cos(x)-1}$
2. Justifier que $-1+e^x+x \underset{0}{\sim} 2x$ en déduire $\lim\limits_{x\to 0}(x+e^x)^{1/x}$
3. $\lim\limits_{x\to +\infty}(x+e^x)^{1/x}$

Correction 1.

1. On utilise les équivalents usuels. On a

$$\sin(x) \underset{0}{\sim} x \quad \text{et} \quad \cos(x)-1 \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$$

Donc

$$\frac{x\sin(x)}{\cos(x)-1} \underset{0}{\sim} \frac{2x^2}{-x^2}$$

D'où

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{x\sin(x)}{\cos(x)-1} = -2}$$

2. $\frac{-1+e^x+x}{2x} = \frac{-1+e^x}{2x} + \frac{1}{2}$ Or $-1+e^x \underset{0}{\sim} x$
Donc on a bien $\lim_{x\to 0}\frac{-1+e^x+x}{2x} = 1$ Ainsi

$$\boxed{-1+e^x+x \underset{0}{\sim} 2x}$$

On a

$$(x+e^x)^{\frac{1}{x}} = \exp(\frac{1}{x}\ln(x+e^x))$$

On a par ailleurs

$$\ln(x+e^x) = \ln(1-1+x+e^x) \quad \text{et} \quad \ln(1+u) \underset{0}{\sim} u$$

Donc avec l'équivalent précédent on obtient

$$\ln(x+e^x) \underset{0}{\sim} 2x$$

Et donc $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(x+e^x)) = 2$

$$\boxed{\lim_{x\to 0}(x+e^x)^{1/x} = e^2}$$

3. On a de nouveau

$$(x+e^x)^{\frac{1}{x}} = \exp(\frac{1}{x}\ln(x+e^x))$$

Ici il suffit de factoriser par e^x, on obtient

$$\begin{aligned}(x+e^x)^{\frac{1}{x}} &= \exp(\frac{1}{x}\ln(e^x(xe^{-x}+1))\\ &= \exp(\frac{1}{x}(x+\ln(xe^{-x}+1))\\ &= \exp(1+\frac{1}{x}\ln(xe^{-x}+1))\end{aligned}$$

Par croissance comparée, $xe^{-x} \to_{+\infty} 0$ Donc

$$\boxed{\lim_{x\to +\infty}(x+e^x)^{1/x} = 1}$$

Exercice 2. On va démontrer le théorème suivant, dit Théorème de la limite de la dérivée (ce théorème est hors programme de BCPST et ne pourra pas être utilisé dans les autres DS/concours)

> Théorème : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a, b \in I$ avec $a < b$. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et $\mathcal{C}^1(]a, b])$. Si la limite de $f'(x)$ quand x tend vers a existe et est finie alors f est dérivable en a et $f'(a) = \lim_{x \to a} f'(x)$.

Soit donc f une fonction continue sur $[a, b]$ et $\mathcal{C}^1(]a, b])$ telle que la limite de $f'(x)$ quand $x \to a$ existe et est finie.

1. Donner la définition de "f est dérivable en a".
2. Montrer que pour tout $x > a$ il existe $c_x \in]a, x[$ tel que
$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c_x)$$
3. Démontrer alors le théorème.
4. (Application) Soit $f :]0, 1] \to \mathbb{R}$ définie par
$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$$
   (a) Justifier que f est prolongeable par continuité en 0. On appelle encore f la fonction ainsi prolongée.
   (b) Justifier que pour tout $x \in]0, 1]$ (on détaillera, sans exagération, les calculs) :
$$f'(x) = \frac{2\sqrt{x+1} - (x+2)}{2x^2\sqrt{x+1}}.$$
   (c) En utilisant le théorème de la limite de la dérivée montrer que la fonction prolongée est $\mathcal{C}^1([0, 1])$
   (d) Sans utiliser le théorème, quels sont les calculs et les vérifications que l'on devrait mener (on ne demande pas de les faire, juste de les décrire, clairement et succinctement !)

Correction 2.

1. On dit que f est dérivable en a si la limite du taux d'accroissement $\tau_{f,a}(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ en a existe et est finie.
2. On applique le théorème des accroissements finis à la fonction f entre a et x. f est continue sur $[a, b]$, donc sur $[a, x]$, f est dérivable sur $]a, b]$ donc sur $]a, x]$, donc il existe $c_x \in]a, x[$ tel que
$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c_x)$$
3. Par encadrement, $\lim_{x \to a} c_x = a$ D'après l'hypothèse, $\lim_{x \to a} f'(x)$ existe et est finie. Notons la ℓ
On a par composition de fonctions
$$\lim_{x \to a} f'(c_x) = \ell$$
Et d'après la question précédente on a donc
$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell$$
Autrement dit f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.
4. (a) $\sqrt{x+1} - 1 \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x$ et donc
$$\lim_{x \to 0} f(x) = \frac{1}{2}$$
Ainsi

$$\boxed{f \text{ est prolongeable par continuité en } 0}$$

(b)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{x+1}}x - \sqrt{x+1} + 1}{x^2} \\ &= \frac{x - 2\sqrt{x+1}^2 + 2\sqrt{x+1}}{2x^2\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{x - 2(x+1) + 2\sqrt{x+1}}{2x^2\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{2\sqrt{x+1} - x + 2}{2x^2\sqrt{x+1}} \end{aligned}$$

Ce qui est bien la formule demandée.

(c) D'après le théorème de la limite de la dérivée il suffit de vérifier que la limite de $f'(x)$ quand x tend vers 0 existe et est finie afin de prouver que f est bien de classe $\mathcal{C}^1 - ([0,1])$

Pour cela on va multiplier par la quantité conjuguée.

On a

Ainsi on a

$$\lim x \to 0 f'(x) = \frac{-1}{4}$$

Donc d'après le théorème de la limite de la dérivée f est bien $\mathcal{C}^1([0,1])$

(d) Sans le théorème il aurait encore fallu calculer le taux d'accroissement de f en 0 et vérifier que sa limite vaille bien $\frac{-1}{4}$

Exercice 3. On définit deux suites des polynômes

$$P_n = (X^2-1)^n \quad \text{et} \quad L_n = \frac{1}{n!2^n}P_n^{(n)}.$$

où $P_n^{(n)}$ désigne la dérivée $n-$éme de P_n. On rappelle que par convention $0! = 1$

1. Déterminer les polynômes P_0, P_1, P_2 puis L_0, L_1, L_2.
2. Déterminer le degré de P_n puis celui de L_n.
3. (a) Rappeler la valeur de la dérivée $k-$éme de X^n : $(X^n)^{(k)}$ en fonction de k et n.
   (b) Déterminer le coefficient dominant de P_n puis celui de L_n.
4. Etude des racines
   (a) Déterminer les racines de P_n ainsi que leur multiplicités.
   (b) Rappeler l'énoncé du théorème de Rolle.
   (c) (difficile) On fixe $n \in \mathbb{N}$. Montrer par récurrence sur k la proposition suivante

$$Q(k) : \text{"Si } k \leq n \text{ alors } P_n^{(k)} \text{ admet au moins } k \text{ racines distinctes dans }]-1,1[\text{"}$$

   (d) En déduire que L_n admet exactement n racines distinctes dans $[-1,1]$.
5. Valeur de $L_n(0)$
   (a) Rappeler la formule du binôme de Newton.
   (b) Montrer que le coefficient devant X^n dans P_n vaut 0 si n est impair et vaut $(-1)^N\binom{2N}{N}$ si n est pair, où l'on a noté $n = 2N$.
   (c) En déduire que pour tout $N \in \mathbb{N}$:

$$L_{2N+1}(0) = 0 \quad \text{et} \quad L_{2N}(0) = \frac{1}{2^{2N}}(-1)^N\binom{2N}{N}$$

6. Utilisation de Leibniz.
   On admet la formule, dite de Leibniz, suivante : Soit $f, g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, on a alors pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k)}g^{(n-k)}$$

   (a) A quoi correspond la formule de Leibniz pour $n = 1$?
   (b) A l'aide de la formule de Leibniz montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$L_n = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2(X-1)^{n-k}(X+1)^k$$

   (c) En déduire que pour tout $N \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{2N}\binom{2N}{k}^2(-1)^k = (-1)^N\binom{2N}{N}$$

Correction 3.

1. On a
   — $P_0 = 1$ et $L_0 = 1$
   — $P_1 = X^2 - 1$ et $L_1 = \frac{1}{2}2X = X$
   — $P_2 = (X^2-1)^2 = X^4 - 2X^2 + 1$ et $L_2 = \frac{1}{8}(4X^3 - 4X)' = \frac{1}{8}(12X - 4) = \frac{3}{2}X - \frac{1}{2}$
2. $deg(P_n) = n \times deg(X^2 - 1) = 2n$ donc

$$\boxed{deg(L_n) = 2n - n = n}$$

3. (a)
$$(X^n)^{(k)} = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!}X^{n-k} & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

(b) Le coefficient dominant de P_n vaut 1. Donc celui de L_n vaut
$$\frac{1}{n!2^n}\frac{(2n)!}{(2n-n)!} = \frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} = \frac{\binom{2n}{n}}{2^n}$$

4. (a) $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$. Donc P_n admet deux racines 1 et -1 chacune de multiplicité n.

(b) Soit f une fonction continue sur un segment $[a,b]$ dérivable sur $]a,b[$ et telle que $f(a) = f(b)$ alors il existe $c \in]a,b[$ tel que
$$f'(c) = 0$$

(c) <u>Initialisation</u> $Q(0)$ est vraie. En effet, P_n n'admet aucune racine sur $]-1,1[$.

<u>Hérédité</u>. Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $Q(k)$ est vraie. Si $k+1$ est plus grand que n il n'y a rien à montrer. Sinon on sait par hypothèse de récurrence que $P_n^{(k)}$ s'annule au moins k fois sur $]-1,1[$. Notons $x_1, \dots x_k$ ces points d'annulation. Alors en appliquant Rolle sur $]-1,x_1[$ puis sur $]x_i, x_{i+1}[$ pour $i \in [\![1, k-1]\!]$ et enfin sur $]x_k, 1[$ on obtient au moins $k+1$ valeur d'annulation de $P_n^{(k+1)}$. Ainsi $Q(k+1)$ est vraie.

<u>Conclusion</u> $\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \leq n \;\; P_n^{(k)}$ admet au moins k racines distinctes dans $]-1,1[$

(d) L_n est de degré n donc admet au plus n racines distinctes et d'après la question précédente admet au moins n racines distinctes. Ainsi L_n admet exactement n racine distinctes donc toute de multiplicité 1

5. (a) Soit $(a,b) \in \mathbb{C}$ soit $n \in \mathbb{N}$, on a
$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

(b) On a donc
$$P_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} X^{2k}(-1)^{n-k}$$
Ainsi si n est impair, $n = 2j+1$ et donc le coefficient devant X^n est nul.

Si n est pair, en notant $n = 2N$, on obtient
$$P_{2N} = \sum_{k=0}^{2N} \binom{2N}{k} X^{2k}(-1)^{2N-k}$$
et donc quand $k = N$ on a
$$\binom{2N}{N} X^{2N}(-1)^{2N-N}$$
Ainsi le coefficient devant X^{2N} vaut bien
$$\binom{2N}{N}(-1)^{2N-N}$$

(c) Le coefficient constant de L_n correspond à la dérivée n -ième de X^n dans P_n.

Ainsi si n est impair, le coefficient constant de L_n est nul. Si n est pair, notons $n = 2N$. Le monôme de degré $2N$ de P_{2N} est donc $\binom{2N}{N}(-1)^N X^{2N}$

En dérivant $2N$ fois ce terme on obtient
$$\binom{2N}{N}(-1)^N(2N)!$$
Ainsi le coefficient constant de L_{2N} vaut
$$L_{2N} = \frac{1}{2^{2N}(2N)!}\binom{2N}{N}(-1)^N(2N)! = \frac{1}{2^{2N}}(-1)^N\binom{2N}{N}$$

6. (a) C'est la formule de la dérivée d'un produit

$$(f \times g)' = f' \times g + f \times g'$$

(b) On a $P_n = (X-1)^n(X+1)^n$ donc d'après la formule de Liebniz :

$$P_n^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (X-1)^{n(k)}(X+1)^{n(n-k)}$$

Or

$$(X-1)^{n(k)} = \frac{n!}{(n-k)!}(X-1)^{n-k} \quad \text{et} \quad (X+1)^{n(n-k)} = \frac{n!}{(n-(n-k))!}(X+1)^{n-(n-k)} = \frac{n!}{k!}(X+1)^k$$

Ainsi on a

$$\begin{aligned} P_n^{(n)} &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!}(X-1)^{n-k}\frac{n!}{k!}(X+1)^k \\ &= n! \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{n!}{k!(n-k)!}(X-1)^{n-k}(X+1)^k \\ &= n! \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 (X-1)^{n-k}(X+1)^k \end{aligned}$$

Finalement

$$L_n = \frac{1}{2^n n!} P_n^{(n)} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 (X-1)^{n-k}(X+1)^k$$

(c) Il suffit d'évaluer le polynome L_{2N} en 0. On obtient

$$\begin{aligned} L_{2N}(0) &= \frac{1}{2^{2N}} \sum_{k=0}^{2N} \binom{2N}{k}^2 (0-1)^{2N-k}(0+1)^k \\ &= \frac{1}{2^{2N}} \sum_{k=0}^{2N} \binom{2N}{k}^2 (-1)^{2N-k} \end{aligned}$$

Or $(-1)^{2N-k} = (-1)^k$ donc

$$L_{2N}(0) = \frac{1}{2^{2N}} \sum_{k=0}^{2N} \binom{2N}{k}^2 (-1)^k$$

D'après la question 5c) on a donc

$$\frac{1}{2^{2N}} \sum_{k=0}^{2N} \binom{2N}{k}^2 (-1)^k = \frac{1}{2^{2N}} (-1)^N \binom{2N}{N}$$

En simplifiant par 2^{2N}on obtient le résultat attendu.

TOURNEZ SVP.

Exercice 4.

On modélise un polynôme $\sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ de degré n par une liste Python de longueur $n+1$, dont les éléments sont donnés par $a_0, \cdots, a_n$ dans cette ordre.

Ainsi le polynôme $1+3X+X^4$ est modélisé par la liste $L=[1,3,0,0,4]$ et inversement la liste $L=[0,2,1,3]$ correspond au polynôme $2X+X^2+3X^3$.

1. Donner la liste correspondant au polynôme $P=X^2-1$. Donner le polynôme correspondant à la liste $[1,3,0,0]$
2. Ecrire une fonction Python `eval` qui prend en argument une liste L correspondant à un polynôme P et un flottant a et renvoie la valeur de $P(a)$.

   Exemple `eval([1,2,-1],3` —> $1+2\times 3-1\times(3)^2=-2$
3. Ecrire une fonction Python `derive` qui prend en argument une liste L correspondant à un polynôme P et renvoie la liste correspondant au polynôme P' dérivée de P.
4. Compléter la fonction suivante qui renvoie la liste $L2$ correspondant au polynôme XP, lorsque P est modélisé par la liste L.

```
def multiplication_parX(L):
    L2=....
    for e in L:
        L2.append(....)
    return(L2)
```

5. En déduire une fonction Python `mult_monome` qui prend en argument une liste L correspondant à un polynôme P et un entier k et qui renvoie la liste correspondant au polynôme X^kP
6. Que fait la fonction suivante, en terme d'opérations sur les polynômes correspondants. (Ici L est une liste modélisant un polynôme et c est un flottant)

```
def mystere(L,c):
    L2=[]
    for e in L:
        L2.append(e*c)
    return L2
```

   On pourra illustrer sa réponse par un exemple.
7. Il n'est pas facile de modéliser informatiquement l'addition de deux polynômes car les listes correspondantes ne sont pas nécessairement de même taille.

   Une astuce consiste à ajouter des 0 à la fin des listes, ce qui ne change pas la valeur du polynome.

   (a) Ecrire une fonction Python `astuce` qui prend deux listes $L1, L2$, pas nécessairement de la même longueur et qui renvoie de listes de même longueur, dont les coefficients sont les mêmes que ceux de $L1, L2$ au début, puis des 0 à la fin.

   Exemple `astuce([1,2],[1,4,0,2]` —> [1,2,0,0], [1,4,0,2]

   Mais il est aussi possible de coder `astuce` de telle sorte que `astuce([1,2],[1,4,0,2]` —> [1,2,0,0,0,0], [1,4,0,2,0,0] ceci répond aussi aux exigences de la question.

   (b) Ecrire une fonction Python `somme` qui prend en argument deux listes $L1, L2$ correspondant à deux polynômes P_1, P_2 et renvoie une liste qui correspond au polynôme P_1+P_2.

   On définit par récurrence une suite de polynôme $P_0=1$ et pour tout $n\in\mathbb{N}$

$$P_{n+1}=X^2P_n'+3P_n$$

8. Ecrire une fonction Python qui prend en argument un entier n et renvoie la liste correspondant au polynôme P_n.

Correction 4.

1. Le polynôme P est encodé par la liste $[-1,0,1]$ La liste [1,3,0,0] encode le polynôme $1+3X$.

2.
```
def eval(L,a):
    S=0
    for k in range(len(L)):
        S+=L[k]*a**k
    return S
```

3.
```
def derive(L):
    Lprime=[]
    for i in range(1,len(L)):
        Lprime.append(i*L[i])
    return Lprime
```

4.
```
def multiplication_parX(L):
    L2=[0]
    for e in L:
        L2.append(e)
    return(L2)
```

5.
```
def mult_monome(L,k):
    for i in range(k):
        L=multiplication_parX(L)
    return L
```

6. La fonction mystere multiplie tous les coefficients par c

   mystere([1,2],3) va renvoyer [3,6]. Ca correspond au niveau des polynômes au produit du polynôme par le réel c.

7. On utilise l'affectation simultanée :

```
def astuce(L1,L2):
    L1,L2= L1+ len(L2)*[0], L2 +  len(L1)*0
    return L1,L2
```

8.
```
def somme(L1,L2):
    L1,L2 = astuce(L1,L2)
    L=[]
    for i in range(len(L1)):
        L.append(L1[i]+L2[i])
    return L
```

9.
```
def suiteP(n):
    L=[1]
    for i in range(n):
        Lprime=derive(L)
        L1= mult_monome(Lprime,2)
        L2=mystere(L,3)
        L=somme(L1,L2)
    return L
```